

# 2023년도 2교시 문항별 상세 해설

생화학 (전 35문항 · 보기별 해설 · 사진·개념도해 수록)

※ 각 문항은 그림 판독 → 정답 근거 → 질환 개요 → 보기 해설(①~⑤) → 관련 지식 → 감별/오답 순으로 구성했습니다. 문항 위 [과목 · 대주제]는 연도별 빈출 집계용 태그입니다. 사진·그림 문항은 KAMC 공식 정답지를 기준으로 판단 요지를 정리했습니다.

## I. 대사·효소·유전자 (1~13)

[생화학 · 미토콘드리아 바탕질]

1. 피루브산→아세틸CoA, 아세틸CoA 산화, 지방산 산화가 일어나는 곳은?

정답 ①

이 반응들(피루브산 탈수소·TCA·β-산화)은 모두 미토콘드리아 바탕질(matrix)에서 일어난다. 정답 ①.

■ 보기 해설

- ① 바탕질(matrix) — TCA·β-산화·피루브산 탈수소 ◀ 정답
- ② 크리스테(cristae)
- ③ 외막(outer membrane)
- ④ 내막(internal membrane)
- ⑤ 막사이공간(intermembrane space)

■ 관련 지식: 미토콘드리아는 바탕질(TCA·β-산화·피루브산 탈수소)·내막(전자전달계·ATP 합성효소)·막사이공간(H<sup>+</sup>)으로 나뉜다.

[생화학 · 등전점·양쪽성이온]

2. 등전점에서 아스파르트산이 가장 많이 존재하는 구조는?

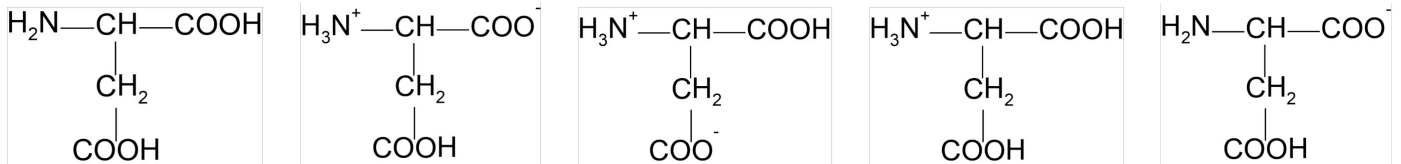


그림 판독

pH에 따른 아스파르트산 이온화 형태 1-1~1-5.

1-2 = 순전하 0인 양쪽성이온(NH<sub>3</sub><sup>+</sup>·α-COO<sup>-</sup>·결 COOH) — 등전점에서 가장 많음(정답).

1-4 = 완전 양성자화(+1), 1-5 = 음이온(1).

정답 ②

등전점에서는 순전하 0인 양쪽성이온(zwitterion) 형태가 가장 많다. 사진의 1-2. 정답 ②.

■ 보기 해설

- ① 사진 ( 1-1)
- ② 사진 ( 1-2) ◀ 정답
- ③ 사진 ( 1-3)
- ④ 사진 ( 1-4)
- ⑤ 사진 ( 1-5)

■ 관련 지식: 등전점(pI)은 순전하가 0이 되는 pH다. 산성 아미노산(아스파르트산·글루탐산)은 결사슬 카복실기 때문에 pI가 낮다(≈3). pI에서는 양쪽성이온이 우세하다.

[생화학 · 히스타민]

### 3. 새우 알레르기 가려움 유발 물질의 전구체는?

정답 ⑤

알레르기 가려움을 일으키는 히스타민은 아미노산 히스티딘이 탈탄산되어 생성된다. 정답 ⑤.

#### ■ 보기 해설

- ① 알라닌(alanine)
- ② 글라이신(glycine)
- ③ 시스테인(cysteine)
- ④ 아르기닌(arginine)
- ⑤ 히스티딘(histidine) — 히스타민의 전구체 ◀ 정답

■ 관련 지식: 아미노산 유래 아민은 히스티딘→히스타민, 트립토판→세로토닌, 티로신→도파민/카테콜아민, 글루탐산→GABA로 만들어진다.

[생화학 · 단백질 접힘(일차구조)]

### 4. RNase 재접힘 — 3차 구조·기능 정보를 보관하는 것은?

정답 ②

단백질의 3차 구조는 일차구조(아미노산 서열)에 담긴 정보로 결정된다(Anfinsen 실험). 정답 ②.

#### ■ 보기 해설

- ① 공간적 정보
- ② 단백질 서열 ◀ 정답
- ③ 알파 나선 구조 ( -helix)
- ④ α 베타 판 구조 ( -sheet)
- ⑤ β 차 구조와 차 구조의 병합 3 1

■ 관련 지식: Anfinsen 실험은 변성된 RNase가 서열 정보만으로 원래 구조로 복원됨을 보였다. 즉 접힘 정보는 아미노산 서열(일차구조)에 담겨 있다.

[생화학 · 비타민 D 과잉]

### 5. 과잉 섭취 시 혈압상승·연부조직 석회화를 유발하는 비타민은?

정답 ④

비타민 D 과잉은 고칼슘혈증→혈관수축·혈압상승·연부조직 석회화를 일으킨다. 정답 ④.

질환 개요: 비타민 D 과잉증은 지용성 비타민이 축적돼 장에서 칼슘 흡수가 과해져 고칼슘혈증이 되는 상태다. 콩팥돌·연부조직 석회화·혈압상승을 일으킨다.

#### ■ 보기 해설

- ① 비타민 A — 수용성이라 과잉 축적·석회화를 잘 일으키지 않는다.
- ② 비타민 B6 — 이 독성이 아니다.
- ③ 비타민 C
- ④ 비타민 D — 고칼슘혈증·석회화 ◀ 정답
- ⑤ 비타민 E — 이 독성이 아니다.

■ 관련 지식: 지용성 비타민(A·D·E·K)은 축적·독성이 가능하다. 비타민 D 과잉은 고칼슘혈증(신결석·석회화), 결핍은 구루병·골연화증을 일으킨다.

[생화학 · AZT·역전사효소]

### 6. AZT(지도부딘)가 억제하는 단백질은?

정답 ④

티미딘 유사체 AZT는 HIV 역전사효소를 억제해 바이러스 DNA 합성을 차단한다. 정답 ④.

#### ■ 보기 해설

- ① 의 단백질분해효소 HIV (protease)
- ② 의 삽입효소 HIV DNA (DNA integrase)
- ③ 숙주세포의 단백질분해효소(protease)
- ④ 의 역전사효소 HIV (reverse transcriptase) ◀ 정답
- ⑤ 숙주세포의 중합효소 DNA (DNA polymerase)

■ 관련 지식: 항HIV제는 역전사효소억제제(AZT·NRTI)·단백질분해효소억제제·삽입효소억제제를 병용한다(HAART).

[생화학 · 급성췌장염 표지자]

## 7. 상복부 통증, 아밀라아제·리파아제 상승 — 진단은?

### 정답 ④

혈중 아밀라아제·리파아제가 크게 상승하면 급성 췌장염이다(리파아제가 더 특이적). 정답 ④.

질한 개요: 급성췌장염은 췌장 효소가 췌장을 소화해 생기는 염증으로, 등으로 퍼지는 상복부 통증과 아밀라아제·리파아제 상승을 보인다. 담석·알코올이 흔한 원인이다.

#### ■ 보기 해설

- ① 천공궤양(perforating ulcer)
- ② 장 폐색(intestinal obstruction)
- ③ 급성 담낭염(acute cholecystitis)
- ④ 급성 췌장염(acute pancreatitis) — 아밀라아제·리파아제↑ ◀ 정답
- ⑤ 심근경색증(myocardial infarction)

■ 관련 지식: 급성췌장염에서 아밀라아제·리파아제가 오르며 리파아제가 더 특이적이다. 원인은 담석·알코올이 흔하다.

[생화학 · 레시-나이한증후군]

## 8. 레시-나이한증후군(자해·인지저하)의 결핍 효소는?

### 정답 ⑤

레시-나이한증후군은 퓨린 재활용 효소 HGPRT 결핍이다. 정답 ⑤.

질한 개요: 레시-나이한증후군은 X-연관으로 퓨린 재활용 효소 HGPRT가 결핍돼 요산이 과다 생성되는 병이다.

통풍·콩팥돌·자해·인지저하·근긴장이상을 보인다.

#### ■ 보기 해설

- ① 리보뉴클레오타이드 환원효소
- ② (ribonucleotide reductase) 다이하이드로폴레이트 환원효소
- ③ (dihydrofolate reductase) 아데닌 포스포리보실기 전달효소
- ④ (adenine phosphoribosyltransferase) 하이포잔틴구아닌 포스포리보실기 전달효소
- ⑤ (hypoxanthine guanine phosphoribosyltransferase) - ◀ 정답

■ 관련 지식: HGPRT는 하이포잔틴·구아닌을 뉴클레오타이드로 되살린다. 결핍되면 재활용이 안 돼 퓨린이 과다 생성되고 요산이 높아진다.

[생화학 · DNA 중합효소 x]

## 9. 세균 DNA 중합효소 억제 항생제가 미토콘드리아 손상 — 억제된 사람 효소는?

### 정답 ③

미토콘드리아 DNA를 복제하는 것은 DNA 중합효소  $\gamma$ 이다. 정답 ③.

#### ■ 보기 해설

- ①  $\alpha$  중합효소 베타 DNA (DNA polymerase )
- ②  $\beta$  중합효소 감마 DNA (DNA polymerase )
- ③  $\gamma$  중합효소 델타 DNA (DNA polymerase ) ◀ 정답
- ④  $\delta$  중합효소 엡실론 DNA (DNA polymerase )
- ⑤  $\epsilon$  — 핵 DNA를 복제한다.

■ 관련 지식: 진핵 DNA 중합효소는  $\alpha$ (프라이머)· $\delta/\epsilon$ (핵 복제)· $\beta$ (수선)· $\gamma$ (미토콘드리아)로 나뉜다. 세균 효소와 닮은  $\gamma$ 가 일부 항생제의 부수 표적이 되어 미토콘드리아 독성을 낸다.

[생화학 · 프로테아솜]

## 10. 유비퀴틴화 단백질이 분해되는 복합체는?

정답 ③

유비퀴틴 표지된 단백질은 프로테아솜에서 ATP 의존적으로 분해된다. 정답 ③.

### ■ 보기 해설

- ① 리소솜(lysosome)
- ② 리보솜(ribosome)
- ③ 프로테아솜(proteasome) — 유비퀴틴 표지 단백을 분해 ◀ 정답
- ④ 뉴클레오솜(nucleosome)
- ⑤ 미토콘드리아(mitochondria)

■ 관련 지식: 단백질 분해는 유비퀴틴-프로테아솜(선택적·세포질/핵 단백질)과 리소솜(자가포식·세포외 단백질)으로 나뉜다. 세포주기 조절 단백질 분해에 프로테아솜이 쓰인다.

[생화학 · 바르부르크 효과]

## 11. PET(FDG) — 종양세포 당 대사의 특징은?



그림 판독

FDG-PET 영상: 종양이 포도당 유사체(FDG)를 많이 흡수해 밝게 보인다.

종양은 산소가 있어도 해당과정에 의존(바르부르크 효과)해 포도당 섭취가 많다.

정답 ①

종양세포는 산소가 충분해도 해당과정이 활성화(호기해당·바르부르크 효과)돼 포도당 섭취가 늘어 FDG로 영상화된다. 정답 ①.

### ■ 보기 해설

- ① 산소가 충분한 상황에서도 해당과정이 활성화되어 있 다. 빠른 세포 분열을 위해 산화적 인산화 반응이 항진되 ◀ 정답
- ② 어 있다. 인산오탄당대사의 활성화는 암세포에서 필요한 에너지
- ③ 지를 공급한다. 해당과정의 활성화는 시트르산회로 활성화를 유도하여
- ④ 많은 에너지를 얻는다. 종양 세포의 산화적 인산화 반응의 억제는 미토콘드리아
- ⑤ 리아 유전자의 돌연변이를 증가시킨다.

■ 관련 지식: 바르부르크 효과는 암세포가 산소가 충분해도 해당과정(젖산 생성)에 의존하는 대사 특성이다. FDG-PET가 이 포도당 과섭취를 이용해 종양을 영상화한다.

[생화학 · G6PD 결핍]

## 12. 항말라리아약 복용 후 용혈성 빈혈 — 원인은?

정답 ②

프리마퀸 등에 의한 용혈은 G6PD 결핍→NADPH 부족으로 글루타치온 재생이 안 돼 산화손상에 취약해지기 때문이다. 정답 ②.

질환 개요: G6PD 결핍은 오탄당인산경로의 NADPH 생성이 줄어 적혈구가 산화스트레스에 약해지는 X-연관 질환이다.

약물(프리마퀸)·잠두·감염이 용혈을 유발하고 Heinz소체가 보인다.

### ■ 보기 해설

- ① 적혈구의 결핍 ATP
- ② 적혈구의 결핍 NADPH ◀ 정답
- ③ 적혈구 젖산의 축적(lactate)
- ④ 적혈구 인산 포도당의 축적 6- (glucose 6-phosphate)
- ⑤ 적혈구 인산 라이보스의 결핍 5- (ribose 5-phosphate)

■ 관련 지식: G6PD가 만드는 NADPH는 환원글루타치온을 재생해 적혈구를 산화스트레스에서 지킨다. 결핍 시 산화성 약물·잠두로 용혈이 일어난다.

[생화학 · β-산화 ATP(부분)]

13. 팔미트산이 아세틸CoA 8분자로 분해될 때 β-산화 단계에서 생성되는 ATP는?

정답 ④

팔미트산(C16)은 7회 β-산화로 아세틸CoA 8분자가 되고, 이 과정에서  $7 \text{ NADH}(\times 2.5) + 7 \text{ FADH}_2(\times 1.5) = 28$  ATP다(아세틸CoA의 TCA 산화는 제외). 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① 14 ATP
- ② 20 ATP
- ③ 24 ATP
- ④ 28 ATP ◀ 정답
- ⑤ 32 ATP

■ 관련 지식: β-산화 1회마다 NADH·FADH<sub>2</sub>·아세틸CoA가 각 1개 나온다. C16은 7회 β-산화를 하며, 이 문항은 아세틸CoA의 TCA 산화를 뺀 β-산화 단계만 계산한다.

## II. 대사통합·지질·비타민 (14~26)

[생화학 · TCA·글루타민]

14. 표지 글루타민 첨가 시 TCA 대사물 중 가장 먼저 표지되는 것은?

정답 ⑤

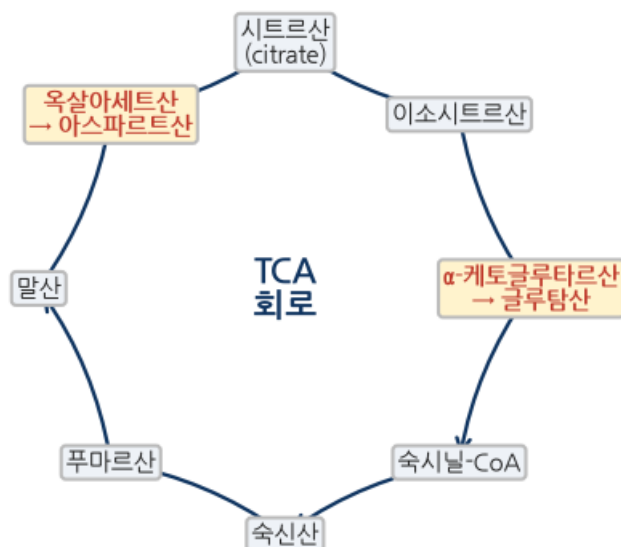
글루타민→글루탐산→α-케토글루타르산으로 유입되므로 가장 먼저 표지된다. 정답 ⑤.

■ 보기 해설

- ① 석신산(succinate)
- ② 아이소시트르산(isocitrate)
- ③ 옥살아세트산(oxaloacetate) — 아스파르트산이 들어가는 지점이다.
- ④ 알파케토글루타르산(α-ketoglutarate)
- ⑤ α ◀ 정답

■ 관련 지식: 아미노산의 TCA 유입은 글루탐산→α-케토글루타르산, 아스파르트산→옥살아세트산, 알라닌→피루브산으로 이뤄진다.

### TCA 회로 — 아미노산·지방산 대사 연결



[생화학 · 알코올·NADH]

### 15. 당뇨+만성음주, 포도당·젖산·피루브산↑ — 증가한 물질은?

#### 정답 ①

알코올 대사(알코올·아세트알데히드 탈수소효소)로 NADH가 크게 늘어 젖산·케톤 생성이 촉진된다. 정답 ①.

#### ■ 보기 해설

- ① NADH ◀ 정답
- ② 요소(urea)
- ③ 요산(uric acid)
- ④ 알부민(albumin)
- ⑤ 타이아민(thiamine)

■ 관련 지식: 에탄올 대사는 NADH를 늘리고 NAD<sup>+</sup>를 줄여, 피루브산→젖산 전환·당신생 억제·지방간·케톤증을 일으킨다(알코올성 저혈당·젖산산증).

[생화학 · 폐쇄성 황달]

### 16. 황달·회색변, 결합빌리루빈↑·소변 유로빌리노젠 없음 — 관련 질환은?

#### 정답 ⑤

결합빌리루빈↑, 소변 빌리루빈+·유로빌리노젠 소실, 회색변은 담즙 배출이 막힌 폐쇄성 황달(담석증)이다. 정답 ⑤.

질환 개요: 폐쇄성(간후) 황달은 담석·종양으로 담도가 막혀 결합빌리루빈이 장으로 못 나가는 상태다. 회색변·질은 소변·가려움이 특징이다.

#### ■ 보기 해설

- ① 장염(enteritis)
- ② 간염(hepatitis)
- ③ 용혈(hemolysis)
- ④ 췌장염(pancreatitis)
- ⑤ 담석증(cholelithiasis) ◀ 정답

■ 관련 지식: 황달은 간전(용혈·비결합↑)·간(간염)·간후/폐쇄(결합↑·회색변·소변 유로빌리노젠↓·담석/종양)로 나뉜다.

17. 금식 첫 1주 혈중 농도 그래프, A-B-C는?

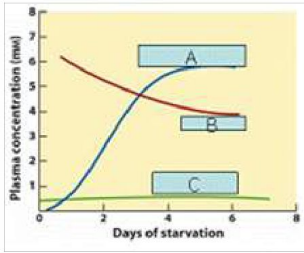


그림 판독

금식 일수에 따른 혈중 농도 곡선.

A(가파르게 상승) = 케톤체, B(완전히 감소) = 포도당, C(낮게 유지) = 지방산. → 정답 ②.

정답 ②

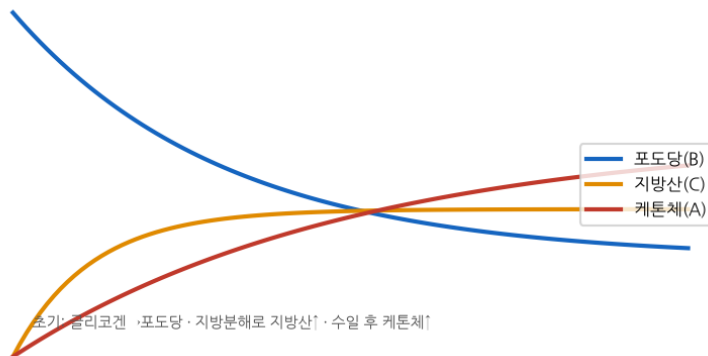
금식 시 포도당(B)은 감소·유지, 지방산(C)은 초기 상승, 케톤체(A)는 수일 뒤 급증한다. A=케톤체·B=포도당·C=지방산. 정답 ②.

■ 보기 해설

- ① 케톤체 지방산 포도당
- ② 케톤체 포도당 지방산 ◀ 정답
- ③ 지방산 케톤체 포도당
- ④ 지방산 포도당 케톤체
- ⑤ 포도당 지방산 케톤체

■ 관련 지식: 금식은 글리코겐분해(수시간)→당신생(수일)→케톤증(수일~주) 순으로 진행하며, 장기 금식에서는 뇌가 케톤체를 주로 쓴다.

금식 시 혈중 연료 변화



초기: 글리코겐 · 포도당 · 지방분해로 지방산 · 수일 후 케톤체

18. 포화·불포화 지방산 특성으로 옳은 것은?

정답 ①

포화지방산은 불포화지방산보다 녹는점이 높다(곰은 사슬로 촘촘히 쌓임). 정답 ①.

■ 보기 해설

- ① 포화 지방산은 불포화 지방산보다 녹는점이 높다. ◀ 정답
- ② 포화 지방산은 불포화 지방산보다 이중결합이 더 많다.
- ③ 포화 지방산은 이중결합 위치에서 꺾어진 구조를 갖고 있다.
- ④ 포화 및 불포화 지방산은 탄소 수가 많을수록 용해도가 높다.
- ⑤ 포화 및 불포화 지방산은 탄소가 대부분 홀수 개 이다.

■ 관련 지식: 불포화지방산은 이중결합으로 꺾여 녹는점이 낮고 유동성이 높다(식물성 기름). 포화지방산은 곧아 촘촘히 쌓여 녹는점이 높다(고체 지방).

## 19. 핵수용체와 결합해 유전자 발현을 조절하는 것은?

정답 ②

스테로이드인 에스트로겐은 세포 내 핵수용체와 결합해 전사를 조절한다. 정답 ②.

### ■ 보기 해설

- ① 인슐린(insulin) — 세포막 수용체(티로신키나아제)를 쓴다.
- ② 에스트로젠(estrogen) ◀ 정답
- ③ 산화질소(nitric oxide)
- ④ 에피네프린(epinephrine) — 세포막 수용체를 쓴다.
- ⑤ 프로스타글랜딘 E1(prostaglandin E1)

■ 관련 지식: 핵수용체 리간드는 스테로이드·갑상샘호르몬·비타민D·레티노산 같은 지용성 물질로, 세포막을 통과해 핵수용체와 결합한다. 펩티드·카테콜아민은 세포막 수용체를 쓴다.

## 20. 일산화탄소(CO)가 억제하는 호흡사슬 복합체는?

정답 ④

일산화탄소는 복합체 IV(사이토크롬 c 산화효소)를 억제한다(청산가리와 같은 작용점). 정답 ④.

질한 개요: 일산화탄소 중독은 CO가 헤모글로빈과 복합체 IV에 결합해 산소 운반과 세포 호흡을 동시에 막는다.

두통·어지럼·의식저하가 오며 고농도 산소로 치료한다.

### ■ 보기 해설

- ① 복합체 I(complex I)
- ② 복합체 II(complex II)
- ③ 복합체 III(complex III)
- ④ 복합체 IV(complex IV) ◀ 정답
- ⑤ 합성효소 ATP (ATP synthase) — 올리고마이신이 억제한다.

■ 관련 지식: 전자전달 억제제는 로테논(I)·안티마이신(III)·CO/청산가리/아자이드(IV)·올리고마이신(ATP 합성효소)이다.

### 전자전달계(ETC)와 청산가리 작용점



복합체 IV 차단 → 전자가 cyt c까지 전달되고 정체(상류 환원형 축적)



## 21. PKU(밝은 피부·경련), 페닐알라닌 수산화효소 변이 — 감소하는 대사물질은?



### 정답 ②

페닐알라닌 수산화효소 결핍(PKU)으로 페닐알라닌→티로신 전환이 막혀 티로신이 감소한다(멜라닌↓로 밝은 피부). 정답 ②.

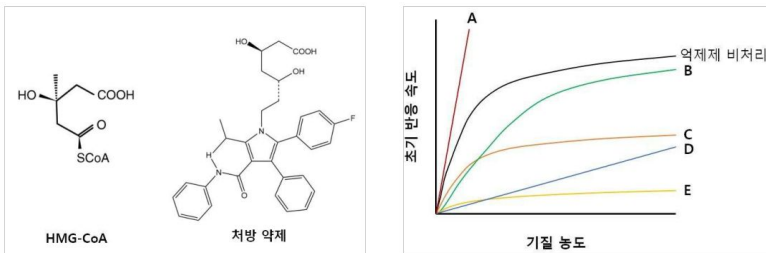
질환 개요: PKU는 페닐알라닌을 티로신으로 못 바꿔 페닐알라닌이 쌓이고 티로신이 부족해지는 유전병이다. 신경독성·지적장애·밝은 피부(멜라닌↓)를 보이며 저페닐알라닌 식으로 관리한다.

### ■ 보기 해설

- ① 발린(valine)
- ② 타이로신(tyrosine) ◀ 정답
- ③ 글루탐산(glutamate)
- ④ 트립토판(tryptophan)
- ⑤ 페닐알라닌(phenylalanine)

■ 관련 지식: PKU는 Phe→Tyr 전환 장애로 Phe가 쌓이고(신경독성) Tyr가 부족해진다(멜라닌↓). 신생아 선별검사로 조기 발견해 식이로 관리한다.

## 22. 스타틴(HMG-CoA 유사체) 처리 시 반응속도 그래프는?



### 그림 판독

사진 5-1 = HMG-CoA와 처방약제(스타틴)의 구조 유사성.

사진 5-2 = 반응속도 곡선. 억제제 비처리(대조)와 같은  $V_{max}$ 에 도달하나 오른쪽으로 완만해진 B가 경쟁적 억제 ( $V_{max}$  유지· $K_m \uparrow$ )(정답). C·D·E는  $V_{max}$ 가 낮다.

### 정답 ②

스타틴은 HMG-CoA와 구조가 유사한 경쟁적 억제제로  $V_{max}$ 는 유지,  $K_m$ 은 증가한다. 그래프 B. 정답 ②.

### ■ 보기 해설

- ① A — 억제제 비처리보다 빠른 비현실적 곡선이다.
- ② B — 같은  $V_{max}$ ·오른쪽 이동(경쟁적 억제) ◀ 정답
- ③ C —  $V_{max}$ 가 낮아 비경쟁적 양상이다.
- ④ D —  $V_{max}$ 가 더 낮다.
- ⑤ E —  $V_{max}$ 가 크게 낮다.

■ 관련 지식: 경쟁적 억제제는 기질과 닮아 활성부위를 두고 다투어  $K_m$ 이 커지지만  $V_{max}$ 는 그대로다(기질↑로 극복). 비경쟁적 억제는  $V_{max}$ 를 낮춘다. 스타틴은 경쟁적 억제제다.

23. 마지막 코돈 UGG→UGA 변이 시 단백질 서열은?

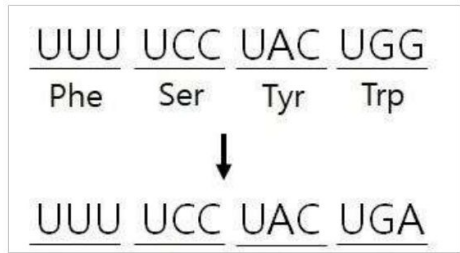


그림 판독

코돈: UUU(Phe)-UCC(Ser)-UAC(Tyr)-UGG(Trp) → 마지막이 UGA(정지코돈)로 변이.

UGG(Trp)가 정지코돈이 되어 번역이 조기 종결 → Phe-Ser-Tyr까지만 만들어짐(무의미 돌연변이).

정답 ⑤

UGG(Trp)→UGA(정지코돈)로 바뀌면 번역이 조기 종결돼 Phe-Ser-Tyr까지만 만들어진다(무의미 돌연변이). 정답 ⑤.

■ 보기 해설

① Phe-Ser-Tyr-Trp — 원래(변이 전) 서열이다.

② Phe-Ser-Tyr-Gly — UGA는 시스테인이 아니다.

③ Phe-Ser-Tyr-Arg

④ Phe-Ser-Tyr-Leu

⑤ Phe-Ser-Tyr — 정지코돈 앞까지 번역 ◀ 정답

■ 관련 지식: 정지코돈은 UAA·UAG·UGA다. 무의미 돌연변이는 코돈이 정지코돈으로 바뀌어 짧은 단백질을 만든다.

UGG(트립토판)는 UGA와 한 염기 차이다.

24. 지속 운동 시 시간에 따라 증가하는(화살표) 에너지원은?

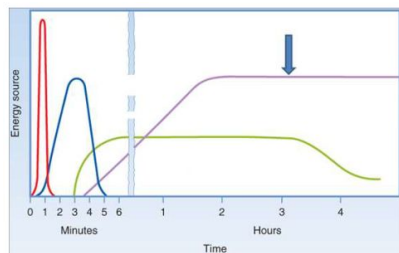


그림 판독

운동 시간에 따른 에너지원 곡선. 화살표 = 운동이 길어질수록 증가하는 곡선.

화살표 = 유리지방산(지방분해로 증가).

정답 ④

장시간 운동이 진행될수록 지방분해로 유리지방산 이용이 증가한다. 정답 ④.

■ 보기 해설

① 혈당(blood glucose)

② 간 당원(hepatic glycogen)

③ 근육 당원(muscular glycogen)

④ 유리지방산(free fatty acid) — 운동이 길어질수록 증가 ◀ 정답

⑤ 크레아틴인산(creatine phosphate)

■ 관련 지식: 운동 에너지원은 초기 크레아틴인산·근글리코겐에서 시작해, 운동이 길어지면 혈당·유리지방산(지방 산화)의 비중이 커진다(마라톤은 지방 의존↑).

[생화학 · 헴 합성(ALA)]

## 25. ALA 합성효소의 기질은?

정답 ③

헴 합성 첫 단계 ALA 합성효소는 석시닐CoA와 글리신을 기질로 δ-ALA를 만든다. 정답 ③.

### ■ 보기 해설

- ① 글루탐산(glutamic acid)
- ② 석시닐CoA(succinyl CoA)
- ③ 아세토아세트산(acetoacetic acid) ◀ 정답
- ④ 알파케토글루타르산(α-ketoglutarate)
- ⑤ α

■ 관련 지식: 헴 합성은 석시닐CoA+글리신→ALA(ALA 합성효소·미토콘드리아·속도조절)로 시작한다. 납중독은 ALA 탈수효소·페로킬레이트효소를 억제한다.

[생화학 · 심근경색 표지자]

## 26. 트로포닌과 유사 목적으로 쓰는 효소는?

정답 ⑤

심근경색 표지자로 트로포닌과 함께 CK-MB가 쓰인다. 정답 ⑤.

### ■ 보기 해설

- ① 지방분해효소(lipase)
- ② 녹말분해효소(α-amylase)
- ③ 알파포도당화물분해효소
- ④ α 알칼리성 인산염분해효소(alkaline phosphatase)
- ⑤ 크레아틴 인산화효소 동중효소 (creatine kinase) ◀ 정답

■ 관련 지식: 심근경색 표지자는 트로포닌 I/T(가장 특이·수시간~2주)·CK-MB(재경색 판단·2~3일)·미오글로빈(가장 빠름)이다.

## III. 신호전달·지질·핵산 (27~35)

[생화학 · 가성부갑상샘저하-Gsα]

## 27. 가성부갑상샘기능저하증(Gsα 변이)의 특징은?

정답 ⑤

Gsα 기능소실 변이로 PTH가 결합해도 cAMP 생성이 증가하지 않아 표적장기가 PTH에 반응하지 못한다. 정답 ⑤.

질한 개요: 가성부갑상샘기능저하증은 PTH 수용체 뒤의 Gsα 신호가 고장나 PTH가 정상·높은데도 표적장기(콩팥·뼈)가 반응하지 못하는 병이다. 저칼슘·고인산혈증을 보인다.

### ■ 보기 해설

- ① 돌연변이다 Gain-of-function .
- ② 단량체의 활성을 감소시킨다 G s GTPase .
- ③ α 에 대한 반응으로 PTH IP
- ④ 3 생성이 증가하지 않는다 . 에 대한 반응으로 PTH PIP
- ⑤ 2 생성이 증가하지 않는다 . 에 대한 반응으로 생성이 증가하지 않는다 PTH cAMP . ◀ 정답

■ 관련 지식: Gs는 아데닐산고리화효소를 켜 cAMP를 올리고 PKA를 활성화한다. Gsα가 소실되면 PTH 저항(저칼슘·고인산·PTH↑)이 생긴다.

[생화학 · 포스파티드산(지질 분기점)]

## 28. 글리세롤3-인산+지방산 2개, 중성지방·인지질의 분기점 물질은?

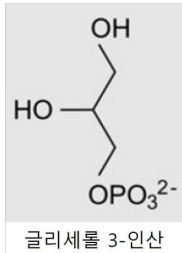


그림 판독

지질 합성 경로도. 글리세롤3-인산에 지방산 2개가 붙으면 포스파티드산이 된다.

포스파티드산 = 중성지방과 글리세로인지질 합성의 공통 분기점.

### 정답 ③

글리세롤3-인산에 지방산 2개가 붙은 포스파티드산(phosphatidic acid)은 중성지방과 글리세로인지질 합성의 공통 분기점이다.

정답 ③.

#### ■ 보기 해설

- ① 메발론산(mevalonic acid)
- ② 아실카니틴(acyl carnitine)
- ③ 포스파티드산(phosphatidic acid) — 중성지방·인지질 분기점 ◀ 정답
- ④ 모노아실글리세롤(monoacylglycerol)
- ⑤ 다이아실글리세롤(diacylglycerol)

■ 관련 지식: 지질 합성은 글리세롤3-인산→(지방산)→포스파티드산→DAG→중성지방/인지질로 진행된다. 포스파티드산이 두 경로의 갈림길이다.

[생화학 · 당뇨병케토산증]

## 29. 당뇨·췌장염·과호흡·아세톤 냄새 — 혈액에서 증가한 것은?

### 정답 ⑤

당뇨병케토산증(DKA)에서는 케톤체인 β-하이드록시부티르산이 증가한다(대사산증·아세톤 냄새). 정답 ⑤.

질환 개요: DKA는 인슐린 부족으로 지방분해·케톤 생성이 폭주해 케톤산이 쌓이는 응급이다. 고혈당·대사산증·Kussmaul 과호흡·아세톤 냄새를 보인다.

#### ■ 보기 해설

- ① 소듐(Na)
- ② +) 인슐린(insulin)
- ③ 중탄산염(HCO<sub>3</sub><sup>-</sup>)
- ④ 3 -) 베타하이드록시부티르산
- ⑤ β ◀ 정답

■ 관련 지식: 케톤체는 아세토아세트산·β-하이드록시부티르산·아세톤이다. DKA는 고혈당·케톤산증·pH↓·중탄산↓·Kussmaul 호흡이 특징이다.

[생화학 · 콜레스테롤 구조]

## 30. 양친매성, 이소프렌 유래, 4개 고리·27탄소 지질은?

### 정답 ①

4개 고리(스테로이드핵)·27탄소·이소프렌 단위 유래·양친매성 지질은 콜레스테롤이다. 정답 ①.

#### ■ 보기 해설

- ① 콜레스테롤(cholesterol) — 4고리 스테로이드핵·27탄소 ◀ 정답
- ② 스피고미엘린(sphingomyelin)
- ③ 강글리오사이드(ganglioside)
- ④ 다이아실글리세롤(diacylglycerol)
- ⑤ 포스파티딜콜린(phosphatidylcholine)

■ 관련 지식: 콜레스테롤은 아세틸CoA→이소프렌→스qual렌→콜레스테롤(HMG-CoA 환원효소가 속도조절)로 합성된다. 막 유동성을 조절하고 스테로이드·담즙산의 전구체다.

[생화학 · mRNA 5' 캡]

### 31. 분해 보호·핵외 수송·번역개시에 필요한 mRNA 가공은?

정답 ③

mRNA를 분해로부터 보호하고 핵외 수송·번역 개시에 필요한 것은 5' 모자씩우기(capping)다. 정답 ③.

#### ■ 보기 해설

- ① 잘라이음(splicing)
- ② 편집 RNA (RNA editing)
- ③ 모자씩우기 5' (5' capping) ◀ 정답
- ④ 간섭 RNA (RNA interference)
- ⑤ 폴리아데닐화 3' (3' polyadenylation)

■ 관련 지식: 진핵 mRNA 성숙은 5' 캡(보호·수송·번역)·스플라이싱·3' 폴리A로 이뤄진다. 캡은 eIF4E가 인식해 번역을 시작한다.

[생화학 · RNA 간섭·RISC]

### 32. 돌연변이 KRAS 발현을 억제하는 RNA에 대한 설명으로 옳은 것은?

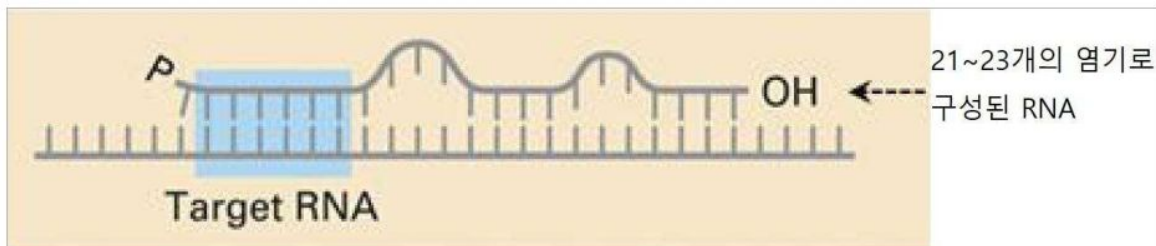


그림 판독

RNA 간섭 경로도. dsRNA→Dicer→siRNA→RISC(Argonaute)가 표적 mRNA를 절단.

siRNA는 RISC에 실려야 표적 mRNA를 인식·절단한다.

정답 ⑤

siRNA에 의한 유전자 침묵은 RISC(RNA 유도 침묵 복합체)가 표적 mRNA를 인식·절단해야 일어난다. 정답 ⑤.

#### ■ 보기 해설

- ① 단백질 분해속도를 높인다 KRAS .
- ② 생체에서 해당 종류의 생성은 핵에서 를 RNA Dicer
- ③ 요구 한다. 생체에서 해당 종류의 생성은 세포질에서 RNA
- ④ Drosha를 요구 한다. 발현을 억제하기 위해 KRAS RISC(RNA-induced silen
- ⑤ 가 필요하다 cing complex) . ◀ 정답

■ 관련 지식: RNA 간섭은 dsRNA→Dicer(세포질)→siRNA→RISC(Argonaute)가 표적 mRNA를 절단하는 과정이다. miRNA의 초기 가공(Drosha)은 핵에서 일어난다.

[생화학 · 당화혈색소]

### 33. 포도당 비효소적 당화로 생성, 장기 평균 혈당 평가 혈색소는?

정답 ②

포도당의 비효소적 당화로 생기며 장기 평균 혈당을 반영하는 것은 HbA1c다. 정답 ②.

#### ■ 보기 해설

- ① 헤모글로빈 A1c
- ② 헤모글로빈 A2 ◀ 정답
- ③ 헤모글로빈 F
- ④ 헤모글로빈 S
- ⑤ 가 글리세롤 인산 . 3- 사진 ( 8)에 지방산 개가 에스테르 결 2 합을 한 물질이다. 나 이 물질에서 중성지방과 글리세로인지질 . (glycerophospholipid)이 만들어질 수 있다. 가양친매성 이다 . (amphipathic) . 나 탄소 개로 구성된 아이소프렌 단위로부터 . 5 (isoprene) 합성된다. 다 개의 고리구조가 있다 . 4 . 라 개의 탄소원자가 있다 . 27 . 가 가 핵산말단분해효소 에 의해 분해 . mRNA (exonuclease) 되지 않도록 보호한다. 나 가 핵공을 통해 핵으로부터 세포질로 방출되는 . mRNA 과정을 돕는다. 다 단백질 번역 초기 과정에서 와 리보솜이 상호 . mRNA 작용하는 과정에 필요하다. 가적혈구 막을 통과한 포도당이 헤모글로빈에 비효소적 . 당화 반응 을 일으켜서 생성된다 (nonenzymatic glycation) . 나 장기간에 걸친 평균적인 혈중 포도당 농도를 평가하 . 는 데 사용된다. 다당뇨병 환자의 경우 전체 혈색소 중 이 혈색소의 비 . 중이 미만이 되도록 하는 것이 치료 목표가 된다 6.5% .

■ 관련 지식: HbA1c는 적혈구 수명(120일)에 의존해 최근 2~3개월 평균 혈당을 반영한다. 당뇨 관리 목표는 대개 6.5~7% 미만이다.

[생화학 · 통풍]

### 34. 엄지발가락 통증·부종, 음주·고기 섭취 후 요산↑ — 진단은?

#### 정답 ①

엄지발가락의 급성 관절염에 요산 상승, 음주·고퓨린 식이 유발은 통풍(gout)이다. 정답 ①.

질한 개요: 통풍은 혈중 요산이 높아 관절에 요산염 결정이 쌓여 급성 염증을 일으키는 병이다. 첫 발작은 흔히 엄지발가락(podagra)에 오고 술·고기·이뇨제가 유발한다.

#### ■ 보기 해설

- ① 통풍(gout) — 요산염 결정·엄지발가락 ◀ 정답
- ② 골관절염(osteoarthritis)
- ③ 패혈증성 관절염(septic arthritis)
- ④ 건선성 관절염(psoriatic arthritis)
- ⑤ 류마티스 관절염(rheumatoid arthritis)

■ 관련 지식: 통풍의 요산염 결정은 편광에서 바늘 모양·음성 복굴절을 보인다. 유발 요인은 술·고기·이뇨제다.

[생화학 · 핵산 염기조성]

### 35. dsRNA 바이러스, 우라실 10%일 때 구아닌 비율은?

#### 정답 ③

이중가닥에서 A=U, G=C. 우라실 10%→A 10%이므로 G+C=80%, G=40%. 정답 ③.

#### ■ 보기 해설

- ① 10% — 우라실(=아데닌) 비율이다.
- ② 20% — 계산이 맞지 않는다.
- ③ 40% —  $(100 - 10 - 10)/2 = 40\%$  ◀ 정답
- ④ 80% — 과대평가다.
- ⑤ 90% — G+C 합이다.

■ 관련 지식: 이중가닥(DNA·dsRNA)에서는 샤가프 법칙(A=T/U, G=C)이 성립한다. 로타바이러스가 대표적 이중가닥 RNA 바이러스다.